

La siguiente imagen muestra las dimensiones de 2 cajas: Caja 1 y Caja 2 que se utilizan en una empresa de alimentos para empacar cereales.

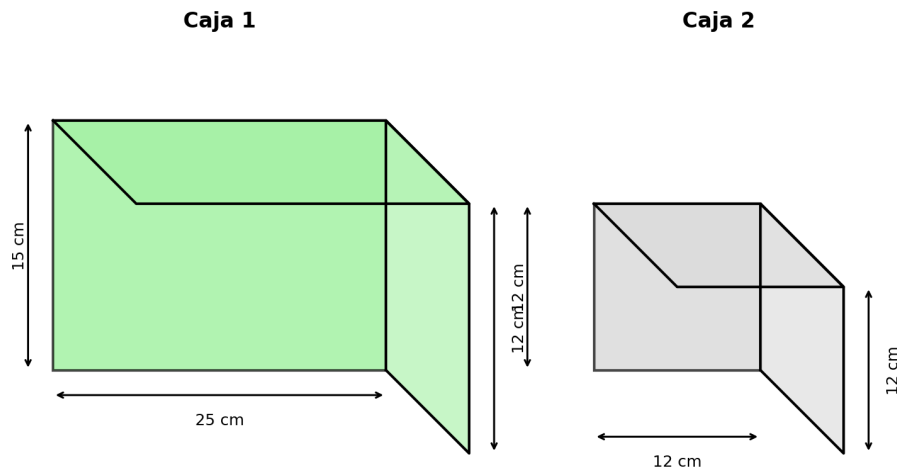


Figure 1: Diagrama de cajas

1. Problem

La siguiente imagen muestra las dimensiones de 2 cajas: Caja 1 y Caja 2 que se utilizan en una empresa de alimentos para empacar cereales.

De acuerdo con la información anterior, respecto al volumen de las cajas, es correcto afirmar que

- (a) cuatro cajas 1 ocupan el mismo volumen que tres cajas 2
- (b) tres cajas 1 ocupan el mismo volumen que dos cajas 2
- (c) la caja 2 ocupa más volumen que la caja 1
- (d) la caja 1 tiene el doble del área base que la caja 2

Solution

Para resolver este problema, necesitamos calcular el volumen de cada caja y establecer la relación entre ellos.

0.0.1 Paso 1: Calcular el volumen de la Caja 1

La Caja 1 es un prisma rectangular con dimensiones: - Largo: 25 cm - Ancho: 12 cm - Alto: 15 cm

Volumen de la Caja 1 = Largo x Ancho x Alto Volumen 1 = $25 \times 12 \times 15 = 4500 \text{ cm}^3$

0.0.2 Paso 2: Calcular el volumen de la Caja 2

La Caja 2 es un cubo con dimensiones: - Lado: 12 cm

Volumen de la Caja 2 = Lado³ Volumen 2 = $12^3 = 1728 \text{ cm}^3$

0.0.3 Paso 3: Establecer la relación entre volúmenes

Para comparar los volúmenes, calculamos la relación:

$$\text{Relación Volumen 1/Volumen 2} = 4500/1728 = 2.6$$

$$\text{Relación Volumen 2/Volumen 1} = 1728/4500 = 0.38$$

0.0.4 Paso 4: Interpretar el resultado

Como 2.6 es aproximadamente 3, podemos concluir que cuatro cajas 1 ocupan el mismo volumen que tres cajas 2.

0.0.5 Verificación de distractores:

- **Opción incorrecta sobre áreas:** Confunde volumen (3D) con área (2D)
 - **Opción incorrecta sobre factores:** Error en el cálculo de la relación numérica
 - **Opción incorrecta de inversión:** Invierte cuál caja tiene mayor volumen
- (a) Verdadero. Esta es la respuesta correcta: cuatro cajas 1 ocupan el mismo volumen que tres cajas 2
- (b) Falso. Esta opción es incorrecta porque no refleja la relación real entre los volúmenes calculados.
- (c) Falso. Esta opción es incorrecta porque no refleja la relación real entre los volúmenes calculados.
- (d) Falso. Esta opción es incorrecta porque no refleja la relación real entre los volúmenes calculados.